

LAB 13 Visualizar procesos activos con ps

Objetivo del Laboratorio: Aprender a ver y modificar los procesos que se están ejecutando en nuestro sistema

Propósito del Laboratorio: Este laboratorio te enseñará los comandos asociados a la gestión de procesos, búsqueda de procesos, comprender la información que nos dan de los procesos.

Herramienta del Laboratorio: Cualquier máquina virtual con Ubuntu.

Topología del Laboratorio: Una única máquina Linux o máquina virtual.

Procedimiento del Laboratorio:

Tarea 1 Ejecuta los siguientes comandos:

A continuación, se muestran ejemplos de **ps** con la salida para todos los procesos que se están ejecutando actualmente en el sistema:

Mostrar todos los procesos en ejecución.

```
ps -e
```

```
[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]
```

```
gabriel@dev2:~$ ps -e
PID TTY          TIME CMD
  1 ?            00:00:01 systemd
  2 ?            00:00:00 kthreadd
  3 ?            00:00:00 rcu_gp
  4 ?            00:00:00 rcu_par_gp
  6 ?            00:00:00 kworker/0:0H-kb
  8 ?            00:00:00 mm_percpu_wq
  9 ?            00:00:00 ksoftirqd/0
 10 ?            00:00:00 rcu_sched
 11 ?            00:00:00 migration/0
 12 ?            00:00:00 idle_inject/0
 14 ?            00:00:00 cpuhp/0
 15 ?            00:00:00 cpuhp/1
 16 ?            00:00:00 idle_inject/1
 17 ?            00:00:00 migration/1
 18 ?            00:00:00 ksoftirqd/1
 20 ?            00:00:00 kworker/1:0H-kb
 21 ?            00:00:00 kdevtmpfs
 22 ?            00:00:00 netns
 23 ?            00:00:00 rcu_tasks_kthre
 24 ?            00:00:00 kauditd
 25 ?            00:00:00 khungtaskd
 26 ?            00:00:00 oom_reaper
 27 ?            00:00:00 writeback
 28 ?            00:00:00 kcompactd0
 29 ?            00:00:00 ksm
 30 ?            00:00:00 khugepaged
 34 ?            00:00:01 kworker/1:1-eve
 77 ?            00:00:00 kintegrityd
 78 ?            00:00:00 kblockd
 79 ?            00:00:00 blkcg_punt bio
```

Mostrar todos los procesos en ejecución, listado largo

```
ps -el
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps -el
F S      UID      PID      PPID    C  PRI   NI     ADDR  SZ  WCHAN    TTY          TIME CMD
 4 S      0        1        0    0   80    0 - 39989 -   ?            ?      00:00:01 systemd
 1 S      0        2        0    0   80    0 -    0 -   ?            ?      00:00:00 kthreadd
 1 I      0        3        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 rcu_gp
 1 I      0        4        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 rcu_par_gp
 1 I      0        6        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 kworker/0:0H-kb
 1 I      0        8        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 mm_percpu_wq
 1 S      0        9        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 ksoftirqd/0
 1 I      0       10        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 rcu_sched
 1 S      0       11        2    0  -40    - -   0 -   ?            ?      00:00:00 migration/0
 5 S      0       12        2    0    9    - -   0 -   ?            ?      00:00:00 idle_inject/0
 1 S      0       14        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 cpuhp/0
 1 S      0       15        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 cpuhp/1
 5 S      0       16        2    0    9    - -   0 -   ?            ?      00:00:00 idle_inject/1
 1 S      0       17        2    0  -40    - -   0 -   ?            ?      00:00:00 migration/1
 1 S      0       18        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 ksoftirqd/1
 1 I      0       20        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 kworker/1:0H-kb
 5 S      0       21        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 kdevtmpfs
 1 I      0       22        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 netns
 1 S      0       23        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 rcu_tasks_kthre
 1 S      0       24        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 kauditd
 1 S      0       25        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 khungtaskd
 1 S      0       26        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 oom_reaper
 1 I      0       27        2    0   60  -20 -   0 -   ?            ?      00:00:00 writeback
 1 S      0       28        2    0   80    0 -   0 -   ?            ?      00:00:00 kcompactd0
```

Mostrar todos los procesos en ejecución, listado de formato completo

```
ps -ef
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps -ef
UID          PID    PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
root           1        0  0  08:29 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root           2        0  0  08:29 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3        2  0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4        2  0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           6        2  0  08:29 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-kb]
root           8        2  0  08:29 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root           9        2  0  08:29 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          10        2  0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root          11        2  0  08:29 ?        00:00:00 [migration/0]
root          12        2  0  08:29 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
```

Mostrar todos los procesos en ejecución, listado de formato extra completo

```
ps -eF
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps -eF
UID          PID    PPID  C   SZ   RSS  PSR  STIME TTY          TIME CMD
root           1        0  0 39989 9240   1  08:29 ?        00:00:01 /sbin/init splash
root           2        0  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [kthreadd]
root           3        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_gp]
root           4        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_par_gp]
root           6        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [kworker/0:0H-kb]
root           8        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [mm_percpu_wq]
root           9        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [ksoftirqd/0]
root          10        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [rcu_sched]
root          11        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [migration/0]
root          12        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [idle_inject/0]
root          14        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [cpuhp/0]
root          15        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [cpuhp/1]
root          16        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [idle_inject/1]
root          17        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [migration/1]
root          18        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [ksoftirqd/1]
root          20        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [kworker/1:0H-kb]
root          21        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [kdevtmpfs]
root          22        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [netns]
root          23        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [rcu_tasks_kthre]
root          24        2  0      0     0   0  08:29 ?        00:00:00 [kauditd]
root          25        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [khungtaskd]
root          26        2  0      0     0   1  08:29 ?        00:00:00 [oom_reaper]
```

Mostrar todos los procesos en ejecución, estilo BSD largo

```
ps aux
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.2 159956   9240 ?        Ss   08:29   0:01 /sbin/init splash
root         2  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [rcu_gp]
root         4  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [rcu_par_gp]
root         6  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [kworker/0:0H-kb]
root         8  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [mm_percpu_wq]
root         9  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [ksoftirqd/0]
root        10  0.0  0.0      0      0 ?        I    08:29   0:00 [rcu_sched]
root        11  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [migration/0]
root        12  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [idle_inject/0]
root        14  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [cpuhp/0]
root        15  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [cpuhp/1]
root        16  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [idle_inject/1]
root        17  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [migration/1]
root        18  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [ksoftirqd/1]
root        20  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [kworker/1:0H-kb]
root        21  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [kdevtmpfs]
root        22  0.0  0.0      0      0 ?        I<   08:29   0:00 [netns]
root        23  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [rcu_tasks_kthre]
root        24  0.0  0.0      0      0 ?        S    08:29   0:00 [kauditd]
```

Tarea 2: Ejecuta los siguientes comandos.

Algunos procesos inician otros procesos. Puedes ver la **jerarquía de los procesos** (en una vista de árbol) utilizando varias opciones con ps:

Mostrar la jerarquía de procesos con los ID de proceso/sesión

```
ps -ejH
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps -ejH
```

PID	PGID	SID	TTY	TIME	CMD
2	0	0	?	00:00:00	kthreadd
3	0	0	?	00:00:00	rcu_gp
4	0	0	?	00:00:00	rcu_par_gp
6	0	0	?	00:00:00	kworker/0:0H-kb
8	0	0	?	00:00:00	mm_percpu_wq
9	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/0
10	0	0	?	00:00:00	rcu_sched
11	0	0	?	00:00:00	migration/0
12	0	0	?	00:00:00	idle_inject/0
14	0	0	?	00:00:00	cpuhp/0
15	0	0	?	00:00:00	cpuhp/1
16	0	0	?	00:00:00	idle_inject/1
17	0	0	?	00:00:00	migration/1
18	0	0	?	00:00:00	ksoftirqd/1
20	0	0	?	00:00:00	kworker/1:0H-kb
21	0	0	?	00:00:00	kdevtmpfs
22	0	0	?	00:00:00	netns
23	0	0	?	00:00:00	rcu_tasks_kthre
24	0	0	?	00:00:00	kauditd
25	0	0	?	00:00:00	khungtaskd

Mostrar la jerarquía de procesos en formato de bosque

```
ps -ef --forest
```

[Muestra un pantallazo de tu máquina virtual]

```
gabriel@dev2:~$ ps -ef --forest
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	2	0	0	08:29	?	00:00:00	[kthreadd]
root	3	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [rcu_gp]
root	4	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [rcu_par_gp]
root	6	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [kworker/0:0H-kb]
root	8	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [mm_percpu_wq]
root	9	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [ksoftirqd/0]
root	10	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [rcu_sched]
root	11	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [migration/0]
root	12	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [idle_inject/0]
root	14	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [cpuhp/0]
root	15	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [cpuhp/1]
root	16	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [idle_inject/1]
root	17	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [migration/1]
root	18	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [ksoftirqd/1]
root	20	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [kworker/1:0H-kb]
root	21	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [kdevtmpfs]
root	22	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [netns]
root	23	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [rcu_tasks_kthre]
root	24	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [kauditd]
root	25	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [khungtaskd]
root	26	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [oom_reaper]
root	27	2	0	08:29	?	00:00:00	_ [writeback]

Los ejemplos de "árbol" que acabamos de ver ilustran diferentes maneras de mostrar la jerarquía de los procesos. Ten en cuenta que el PPID (ID del Proceso Padre) es el ID del proceso que inició cada proceso hijo.

COLUMNAS MÁS IMPORTANTES DE SALIDA DEL COMANDO PS

1. Identificación del Proceso:

Estos campos son como el **DNI de un proceso**. Te permiten identificarlo de forma única y entender su relación con otros.

PID (Process ID): El número de identificación único para cada proceso. Es el dato más importante para gestionar un proceso individualmente.

PPID: El PID del proceso que inició o creó este proceso (proceso padre). Esto te permite ver las relaciones de "padre-hijo" y entender la jerarquía de procesos.

2. Uso de CPU y Memoria (Rendimiento)

%CPU: El porcentaje de tiempo de CPU que el proceso está utilizando en este momento. Es el mejor indicador para encontrar procesos que están trabajando intensamente.

%MEM: El porcentaje de la memoria RAM física total del sistema que el proceso está ocupando. Ideal para detectar procesos que consumen mucha memoria.

RSS (Resident Set Size): La cantidad de memoria física (RAM) real que el proceso está utilizando en este momento. Este es un indicador mucho más preciso del consumo de memoria real de un proceso que VSZ

PSR (Processor): En sistemas con múltiples núcleos, indica en qué núcleo de la CPU se está ejecutando el proceso actualmente.

3. Estado del Proceso (¿Qué está haciendo?)

El estado te dice si un proceso está activo, esperando o en problemas.

S / STAT (State): Un código que indica el estado actual del proceso. Los más comunes son:

R (Running): El proceso se está ejecutando en la CPU o está en la cola listo para ejecutarse.

S (Sleeping): El proceso está "dormido", esperando que ocurra algo (como una entrada del teclado o una respuesta de la red). La mayoría de los procesos pasan casi todo el tiempo en este estado.

D (Uninterruptible Sleep): El proceso está esperando una operación de entrada/salida (I/O), como leer del disco duro.

Z (Zombie): El proceso ha terminado, pero su entrada en la tabla de procesos no ha sido eliminada por su proceso padre. Unos pocos son normales, pero *una gran cantidad puede indicar un error en el programa padre.*

T (Stopped): El proceso ha sido detenido, normalmente por el usuario (por ejemplo, al pulsar Ctrl+Z en la terminal).

4. Información de Tiempo

START / STARTED: La **hora o fecha** en que se inició el proceso.

TIME / CPUTIME: El **tiempo total de CPU** que el proceso ha consumido desde que se inició. Un proceso puede llevar una semana funcionando (**ELAPSED**), pero solo haber consumido unos pocos segundos de **TIME** si ha estado inactivo la mayor parte del tiempo.

5. Información del Comando

COMMAND / CMD / ARGS: El nombre del comando asociado al proceso. **COMMAND** suele mostrar la ruta completa y los argumentos, mientras que **comm** solo muestra el nombre del ejecutable.

TTY: La terminal que controla el proceso. Si ves un **?**, significa que no está asociado a ninguna terminal, lo cual es típico de los servicios y demonios del sistema. Procesos que no muestran información pero se están ejecutando. También se denominan procesos en segundo plano.

Ejercicio: Analiza la salida después de lanzar el comando `ps aux`:

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	2136	556	?	Ss	Aug05	0:01	init [5]
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	Aug05	0:00	[migration/0]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	SN	Aug05	0:00	[ksoftirqd/0]
...										

¿Qué información eres capaz de interpretar de la imagen anterior? Identifica las columnas y explica la información que suministra de cada proceso a partir de la teoría anterior.

USER: Nos indica el usuario que esta ejecutando el proceso

PID: Nos indica el número identificador del proceso ejecutado

%CPU: Nos indica el porcentaje de tiempo que está utilizando el proceso en ese momento

%MEM: Nos indica cuanto es el porcentaje de memoria RAM que está utilizando el proceso

VSZ: Muestra la cantidad total de memoria virtual que el proceso está utilizando

RSS: Es la cantidad de memoria física que el proceso esta utilizando en ese momento

TTY: Nos indica la terminal en la que se está ejecutando el proceso

STAT: Nos indica el estado actual del proceso

START: Nos muestra el dia y la fecha en la que se ejecutó el proceso

TIME: Indica el tiempo total de la cpu que ha utilizado el proceso

COMMAND: Nos indica el nombre del comando que está asociado al proceso

Ahora analiza un pantallazo con varios procesos de tu salida del comando ps aux realizado en este laboratorio anteriormente.

```
gabriel@dev2:~$ ps -ef --forest
UID      PID  PPID  C  STIME TTY          TIME CMD
root      2    0  0  08:29 ?        00:00:00 [kthreadd]
root      3    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [rcu_gp]
root      4    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [rcu_par_gp]
root      6    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [kworker/0:0H-kb]
root      8    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [mm_percpu_wq]
root      9    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [ksoftirqd/0]
root     10    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [rcu_sched]
root     11    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [migration/0]
root     12    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [idle_inject/0]
root     14    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [cpuhp/0]
root     15    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [cpuhp/1]
root     16    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [idle_inject/1]
root     17    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [migration/1]
root     18    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [ksoftirqd/1]
root     20    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [kworker/1:0H-kb]
root     21    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [kdevtmpfs]
root     22    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [netns]
root     23    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [rcu_tasks_kthre]
root     24    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [kauditd]
root     25    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [khungtaskd]
root     26    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [oom_reaper]
root     27    2  0  08:29 ?        00:00:00 \_ [writeback]
```

El proceso con PID 1 corresponde a /sbin/init splash, encargado de iniciar el sistema. Utiliza un 0.2% de la memoria y 9240 KB de RAM.

Los demás procesos, como [kthreadd], [rcu_gp] o [ksoftirqd/0], son procesos del kernel que gestionan tareas internas del sistema

Todos tienen %CPU 0.0, indicando que no están usando CPU activamente, y el TTY "?" muestra que no están ligados a ninguna terminal.

El estado (STAT) indica que están en reposo o inactivos momentáneamente